

Práctica: Monitoreo de un clúster AWS EMR con Prometheus y Grafana

Configuración y creación de EMR en AWS.....	4
Instalar JMX Exporter.....	8
Crear el archivo de configuración.....	9
Configurar el NameNode para usar JMX Exporter.....	9
Reiniciar el NameNode.....	10
Despliegue de Prometheus y Grafana.....	10
Instalar Prometheus.....	12
Edita el archivo prometheus.yml para agregar el clúster EMR.....	12
Instalar Grafana.....	13

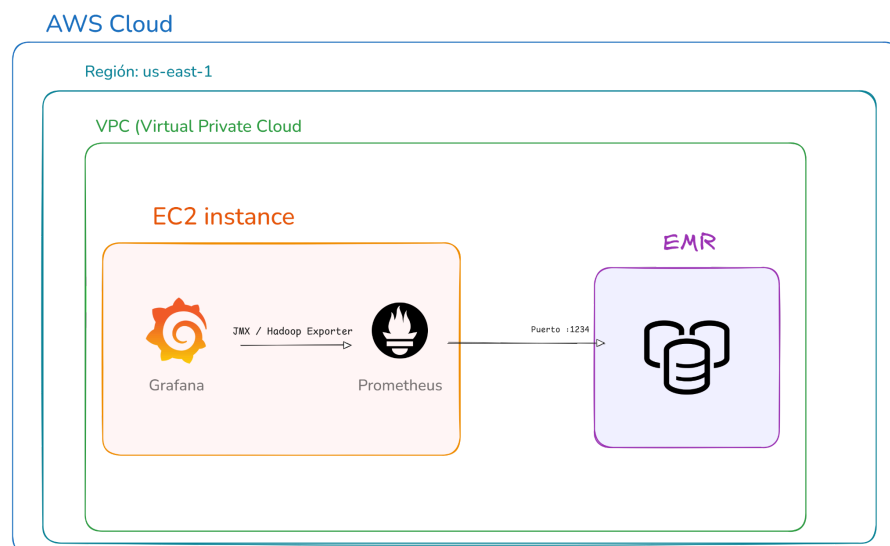
Este sistema tiene como objetivo proporcionar **monitoreo centralizado** y **visualización en tiempo real** para una infraestructura de **Hadoop** implementada en **Amazon EC2** y **EMR** dentro de una **VPC (Virtual Private Cloud)**. El enfoque principal es supervisar el rendimiento de los componentes clave de Hadoop, como el **Namenode**, **Datanodes**, y las métricas relacionadas con el **HDFS (Hadoop Distributed File System)**.

1. Monitoreo de Hadoop con Prometheus:

- Las **instancias de EC2** que ejecutan **Hadoop** (Namenode y Datanodes) o el **EMR Cluster** exponen métricas de rendimiento a través de **Prometheus**.
- **JMX Exporter** permite que los datos relevantes (como la salud del **Namenode**, el uso de disco, y las operaciones de HDFS) sean accesibles en un formato que **Prometheus** pueda recolectar.
- **Prometheus** está configurado para **scrapear** estas métricas a intervalos regulares, almacenando los datos en su base de datos de series temporales.

2. Visualización con Grafana:

- **Grafana** se conecta a **Prometheus** como fuente de datos. De esta manera los usuarios pueden visualizar las métricas recolectadas en **dashboards** en tiempo real.
- Estos dashboards pueden mostrar información crítica como el uso del disco del **Namenode**, el rendimiento de las operaciones de **HDFS**, la latencia de las operaciones de lectura/escritura, etc.
- **Grafana** proporciona visualizaciones interactivas que permiten a los usuarios explorar las métricas y realizar un análisis más detallado de las condiciones de su clúster Hadoop.
- **Grafana** y **Prometheus** están configurados para acceso **remoto** a través de instancias **EC2 públicas** o mediante redes privadas virtuales (**VPN**) para los usuarios externos.



Volumen raíz de EBS

El volumen raíz de EBS se aplica a los sistemas operativos y las aplicaciones que instale en el clúster. [Restricciones de relación de volumen raíz de EBS](#)

Tamaño (GiB)

15

15- 100 GiB por volumen SSD de uso general (gp3)

IOPS

3000

3000-16000 IOPS por volumen. Elija una relación máxima de 500:1 entre IOPS y el tamaño del volumen.

Rendimiento (MiB/s)

125

125-1000 MiB/s por volumen. Elija una relación máxima de 0.25:1 entre el rendimiento y las IOPS.

Configuración del número de instancias que compondrá el clúster

▼ Aprovisionamiento y escalado de clústeres - obligatorio [Información](#)

Elija cómo Amazon EMR debe dimensionar su clúster.

Elija una opción

☒ Establecer el tamaño del clúster manualmente

Utilice esta opción si conoce los patrones de la carga de trabajo de antemano.

☐ Utilizar escalado administrado por EMR

Supervise las métricas clave de la carga de trabajo de modo que EMR pueda optimizar el tamaño del clúster y la utilización de los recursos.

☐ Utilizar el escalamiento automático personalizado

Para escalar mediante programación los nodos principales y los nodos de tarea, cree políticas de escalamiento automático personalizadas.

Configuración de aprovisionamiento

Establezca el tamaño del principal grupo de instancias. Amazon EMR intenta aprovisionar esta capacidad al lanzar el clúster.

Nombre	Tipo de instancia	Tamaño de instancia(s)	Utilizar la opción de compra de spot
--------	-------------------	------------------------	--------------------------------------

Central	m4.large	2	☐
---------	----------	---	--------------------------

▼ Terminación del clúster y reemplazo de nodos [Información](#)

Elija la configuración de terminación y proteja su clúster contra un apagado accidental.

Opción de terminación

☐ Terminar manualmente el clúster

☐ Terminar automáticamente el clúster después de que finalice el último paso

☒ Terminar el clúster después del tiempo de inactividad (recomendado)

Tiempo de inactividad

Ingrese el tiempo hasta que el clúster termine.

0 días

04:00:00

Elija una hora mayor a 1 minuto (00:01:00) y menor a 7 días. La hora está en formato hh:mm:ss (24 horas).

☐ Use la protección contra la terminación

Protege al clúster para evitar una terminación accidental. Si está activada, deberá primero desactivar la protección para terminar el clúster. Recomendamos activar la protección frente a terminaciones para los clústeres de larga duración.

Reemplazo de nodos en mal estado - novedad [Información](#)

☒ Activar

Amazon EMR detiene correctamente los procesos en los nodos en mal estado para minimizar la pérdida de datos y las interrupciones del trabajo. Reemplaza rápidamente los nodos en mal estado por nuevas instancias de EC2 para que sus trabajos funcionen sin problemas.

☐ Desactivar

Amazon EMR agrega los nodos en mal estado a una lista de denegación mientras los mantiene en el clúster, lo que le permite tener acceso continuo para solucionar problemas.

Cambio en la configuración de cierre de cluster, se cerrará con 4 horas de inactividad para asegurarse de que se podrá trabajar en él sin problema de que se cierre mientras se están desarrollando otras configuraciones o desarrollos.

▼ Configuración de seguridad y par de claves de EC2 [Información](#)

Elija una configuración de seguridad o cree una nueva que pueda reutilizar con otros clústeres.

Configuración de seguridad

Seleccione la configuración del servicio de cifrado, autenticación, autorización y metadatos de instancia del clúster.

Q Elegir una configuración de seg



Examinar

Crear configuración de seguridad

Par de claves de Amazon EC2 para el protocolo SSH al clúster [Información](#)

Q vockey



Examinar

Crear par de claves

Configuración de las claves de acceso y asignación de roles

▼ Roles de Identity and Access Management (IAM) - obligatorio

Información

Elija o cree un rol de servicio y un perfil de instancia para las instancias de EC2 del clúster.

Rol de servicio de Amazon EMR

Información

El rol de servicio es un rol de IAM que Amazon EMR asume para aprovisionar recursos y realizar acciones de nivel de servicio con otros servicios de AWS.

☒ Elegir un rol de servicio existente

Seleccione un rol de servicio predeterminado o un rol personalizado con políticas de IAM asociadas para que el clúster pueda interactuar con otros servicios de AWS.

☐ Crear un rol de servicio

Deje que Amazon EMR cree un nuevo rol de servicio para que pueda conceder y restringir el acceso a los recursos de otros servicios de AWS.

Rol de servicio

EMR_DefaultRole ▼ ⓘ

Perfil de instancia de EC2 para Amazon EMR

El perfil de instancia asigna un rol a cada instancia de EC2 de un clúster. El perfil de instancia debe especificar un rol que pueda acceder a los recursos de los pasos y las acciones de arranque.

☒ Elegir un perfil de instancia existente

Seleccione un rol predeterminado o un perfil de instancia personalizado con políticas de IAM asociadas para que el clúster pueda interactuar con sus recursos de Amazon S3.

☐ Crear un perfil de instancia

Deje que Amazon EMR cree un nuevo perfil de instancia para que pueda especificar un conjunto personalizado de recursos a los que tendrá acceso en Amazon S3.

Perfil de instancia

EMR_EC2_DefaultRole ▼ ⓘ

Rol de escalamiento automático personalizado - opcional

Cuando se activa una regla de escalamiento automático personalizada, Amazon EMR asume esta función para agregar y finalizar instancias de EC2. Más información ⓘ

Rol de escalamiento automático personalizado

EMR_AutoScaling_DefaultRole ▼ ⓘ

Crear rol de IAM ⓘ

Resumen

Información

Nombre y aplicaciones - *obligatorio*

Nombre

EMR-Monitoring-iabd08

Versión de Amazon EMR

emr-7.8.0

Paquete de aplicaciones

Custom (Hadoop 3.4.1, Hive 3.1.3, Spark 3.5.4)

Configuración del clúster - *obligatorio*

Grupos de instancias uniformes

Principal (m4.large), Central (m4.large)

Aprovisionamiento y escalado de clústeres - *obligatorio*

Configuración de aprovisionamiento

Tamaño del núcleo: 2 instancias

Redes - *obligatorio*

Cancelar

Crear clúster

Resumen de características del EMR

Creación del cluster

El clúster "EMR-Monitoring-iabdb08" se ha creado correctamente.

EMR-Monitoring-iabdb08

Se ha actualizado hace menos de un minuto

Terminar

Clonar en AWS CLI

Clonar

▼ Resumen

Información del clúster

ID del clúster
j-2T5QNG2249IK

ARN del clúster
[arn:aws:elasticmapreduce:us-east-1:291130472091:cluster/j-2T5QNG2249IK](#)

Configuración del clúster
Grupos de instancias

Capacidad
1 Primary (Principal) | 2 Principal | 0 Tarea

Aplicaciones

Versión de Amazon EMR
emr-7.8.0

Aplicaciones instaladas
Hadoop 3.4.1, Hive 3.1.3, Spark 3.5.4

Administración de clústeres

Destino del registro en Amazon S3
[aws-logs-291130472091-us-east-1/elasticmapreduce](#)

DNS público del nodo principal
-

Estado y hora

Estado
Comenzando

Hora de creación
22 de marzo de 2025 18:19 (UTC+01:00)

Tiempo transcurrido
4 segundos

Propiedades

Acciones de arranque

Instancias (hardware)

Pasos

Aplicaciones

Configuraciones

Monitorización

Eventos

Registros de clúster

Información

Archivar los archivos de registro en Amazon S3
Activado

Ubicación de Amazon S3
[s3://aws-logs-291130472091-us-east-1/elasticmapreduce/](#)

Cifrado para registros

Desactivado

Terminación del clúster y reemplazo de nodos

Información

Editar

Opción de terminación
Terminar automáticamente el clúster después del tiempo de inactividad

Protección contra la terminación
Desactivado

Tiempo de inactividad
4 horas

Reemplazo de nodos en mal estado
Activado

Red y seguridad

Información

Red

Virtual Private Cloud (VPC)
[vpc-097f727b0e32744cb](#)

Subredes y zonas de disponibilidad (AZ)
[subnet-026e2a6cbafe23702](#) | us-east-1b

Grupos de seguridad de EC2 (firewall)

Configuración de seguridad

Configuración de seguridad
Ninguna

Par de claves de EC2
vockey

Permisos

Rol de servicio para Amazon EMR
[EMR_DefaultRole](#)

Perfil de instancia EC2
[EMR_EC2_DefaultRole](#)

Rol de escalamiento automático personalizado
[EMR_AutoScaling_DefaultRole](#)

Lo siguiente sería la conexión mediante ssh al nodo principal para comprobar que efectivamente hay acceso a nuestro cluster, en este caso se ha descargado la clave pem del laboratorio y es la que se ha empleado para acceder de la siguiente manera.

```
PS C:\Users\imaca\Desktop\Proyectos\PromtheusGrafana> dir

Directorio: C:\Users\imaca\Desktop\Proyectos\PromtheusGrafana


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----        22/03/2025     17:45             jmx_exporter
d-----        17/03/2025     18:46             notebooks
-a-----        22/03/2025     17:45           1887 docker-compose.yml
-a-----        22/03/2025     18:37           1678 labsuser.pem
-a-----        22/03/2025     17:45            219 prometheus.yml


PS C:\Users\imaca\Desktop\Proyectos\PromtheusGrafana> ssh -i labsuser.pem hadoop@ec2-54-198-61-187.compute-1.amazonaws.com

#
_#_   #####          Amazon Linux 2023
##_#_ \#####
###_#_ \###|
####_#_ \|/_--> https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
##### V__' -->
##### /_-->
##### /_-->
##### /m/'

Last login: Sat Mar 22 17:32:57 2025

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF MMMMMMMM                      MMMMMMMM RRRRRRRRRRRRRR
```

Instalar JMX Exporter

Estando conectado al nodo maestro se ha instalado la JMX puesto que permite:

1. Monitorizar métricas en tiempo real

- Uso de CPU, memoria y red del proceso **Hadoop YARN** y **Spark**.
- Estado de los nodos en el clúster.
- Número de tareas ejecutadas y en cola.

2. Optimizar el rendimiento del clúster

- Detectar cuellos de botella en el uso de recursos.
- Ajustar la configuración de memoria y procesamiento en **YARN** y **Spark**.

3. Integración con herramientas de monitoreo

- Permite que **CloudWatch**, **Prometheus**, **Grafana** o **JConsole** recojan métricas.
- Se puede habilitar para recolectar logs detallados sobre trabajos y tareas.

4. Depuración y diagnóstico

- Acceder a los registros internos de **Hadoop NameNode**, **ResourceManager**, **JobHistory Server** y **Spark Driver**.
- Identificar problemas de ejecución de trabajos en **MapReduce** y **Spark**.

Para la instalación de este JMX es necesario emplear el comando con curl puesto que es un sistema linux y el terminal es bash por lo que el comando empleado es el siguiente para la instalación.

`curl -O`

`https://repo1.maven.org/maven2/io/prometheus/jmx/jmx\_prometheus\_javaagent/0.16.1/jmx\_prometheus\_javaagent-0.16.1.jar`

```
[hadoop@ip-172-31-34-98 ~]$ curl -O https://repo1.maven.org/maven2/io/prometheus/jmx/jmx_prometheus_javaagent/0.16.1/jmx_prometheus_javaagent-0.16.1.jar
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 458k  100 458k    0     0  8887k      0  0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 8189k
[hadoop@ip-172-31-34-98 ~]$ ls
jmx_prometheus_javaagent-0.16.1.jar
```


Crear el archivo de configuración

A continuación se crea el archivo de configuración para el JMX exporter con el siguiente contenido:

```
hadoop@ip-172-31-34-98:~  
GNU nano 5.8 config.yml  
lowercaseOutputName: true  
lowercaseOutputLabelNames: true  
rules:  
  - pattern: ".*"
```

- **lowercaseOutputName:** true → Convierte los nombres de las métricas a minúsculas, lo cual es una buena práctica en Prometheus.
- **lowercaseOutputLabelNames:** true → Convierte las etiquetas de las métricas a minúsculas.
- **rules:** → Define qué métricas se expondrán. El patrón ".*" significa todas las métricas disponibles.

Configurar el NameNode para usar JMX Exporter

```
hadoop@ip-172-31-34-98:~  
GNU nano 5.8 /etc/hadoop/conf/hadoop-env.sh Modified  
export JAVA_LIBRARY_PATH="$JAVA_LIBRARY_PATH:/usr/lib/hadoop-lzo/lib/native"  
  
export HADOOP_CLASSPATH="$HADOOP_CLASSPATH:/usr/share/aws/aws-java-sdk/*"  
export HADOOP_CLASSPATH="$HADOOP_CLASSPATH:/usr/share/aws/aws-java-sdk-v2/*"  
  
export HADOOP_CLASSPATH="$HADOOP_CLASSPATH:/usr/share/aws/emr/emrfs/conf:/usr/share/aws/emr/emrfs/lib/*:/usr/share/aws/emr/emrfs/auxlib/*"  
  
export HADOOP_CLASSPATH="$HADOOP_CLASSPATH:/usr/share/aws/emr/ddb/lib/emr-ddb-hadoop.jar"  
  
export HADOOP_CLASSPATH="$HADOOP_CLASSPATH:/usr/share/aws/emr/goodies/lib/emr-hadoop-goodies.jar"  
  
export HADOOP_CLASSPATH="$HADOOP_CLASSPATH:/usr/share/aws/emr/kinesis/lib/emr-kinesis-hadoop.jar"  
  
# Add CloudWatch sink jar to classpath  
export HADOOP_CLASSPATH="$HADOOP_CLASSPATH:/usr/share/aws/emr/cloudwatch-sink/lib/*"  
  
# Add security artifacts to classpath  
export HADOOP_CLASSPATH="$HADOOP_CLASSPATH:/usr/share/aws/emr/security/conf:/usr/share/aws/emr/security/lib/*"  
  
export HADOOP_OPTS="$HADOOP_OPTS -server -XX:+ExitOnOutOfMemoryError --add-exports=jdk.compiler/com.sun.tools.javac.util=ALL-UNNAMED --add-exports=j  
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-17  
export HADOOP_NAMENODE_HEAPSIZE=1024  
export HADOOP_DATANODE_HEAPSIZE=614  
export HADOOP_JOB_HISTORYSERVER_HEAPSIZE=2252  
export HADOOP_NAMENODE_OPTS="-javaagent:/home/hadoop/jmx_prometheus_javaagent0.16.1.jar=12345:/home/hadoop/config.yml $HADOOP_NAMENODE_OPTS"
```

- Se especifica que se ejecutará JMX Exporter como un agente de Java.
- 12345 es el puerto donde se expondrán las métricas.
- /home/hadoop/config.yml es el archivo de configuración de JMX Exporter.
- "\$HADOOP_NAMENODE_OPTS" → Asegura que no se sobrescriben otras configuraciones previas.

Reiniciar el NameNode

```
hadoop@ip-172-31-34-98 ~]$ sudo systemctl restart hadoop-hdfs-namenode
hadoop@ip-172-31-34-98 ~]$
```

Despliegue de Prometheus y Grafana

Configuración de la nueva instancia EC2:

Amazon Linux

aws

macOS

Mac

Ubuntu

ubuntu

Windows

Microsoft

Red Hat

Red Hat

SUSE Linux

SUSE

Buscar más AMI

Inclusión de AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

AMI de Amazon Linux 2023

ami-08b5b3a93ed654d19 (64 bits (x86), uefi-preferred) / ami-0eae2a0fc13b15fce (64 bits (Arm), uefi)

Apto para la capa gratuita

Virtualización: hvm

Activado para ENA: true

Tipo de dispositivo raíz: ebs

Descripción

Amazon Linux 2023 es un sistema operativo moderno y de uso general basado en Linux que incluye 5 años de soporte a largo plazo. Está optimizado para AWS y diseñado para proporcionar un entorno de ejecución seguro, estable y de alto desempeño para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones en la nube.

Amazon Linux 2023 AMI 2023.6.20250303.0 x86_64 HVM kernel-6.1

Arquitectura

64 bits...

Modo de arranque

uefi-preferred

ID de AMI

ami-08b5b3a93ed654d19

Publish Date

2025-03-04

Nombre de usuario

ec2-user

Proveedor verificado

Tipo de instancia

Información | Obtener asesoramiento

Tipo de instancia

t2.micro

Apto para la capa gratuita

Familia: t2 1 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Windows base precios: 0.0162 USD per Hour

Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0134 USD per Hour

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0116 USD per Hour

Bajo demanda RHEL base precios: 0.026 USD per Hour

Bajo demanda Linux base precios: 0.0116 USD per Hour

Todas las generaciones

Comparar tipos de instancias

Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado

Par de claves (inicio de sesión)

Información

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - obligatorio

vockey

Crear un nuevo par de claves

Resumen

Número de instancias | Información

1

Imagen de software (AMI)

Amazon Linux 2023 AMI 2023.6.2...más información

ami-08b5b3a93ed654d19

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)

t2.micro

Firewall (grupo de seguridad)

Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)

Volúmenes: 1 (8 GiB)

Nivel gratuito: In your first year of opening an AWS account, you get 750 hours per month of t2.micro instance usage (or t3.micro where t2.micro isn't available) when used with free tier AMIs, 750 hours per month of public IPv4 address usage, 30 GiB of EBS storage, 2 million I/Os, 1 GB of snapshots, and 100 GB of bandwidth to the internet.

Cancelar

Lanzar instancia

Código de versión preliminar

Información



Estado de la instancia ▼

Acciones ▼

ID de la instancia
i-07a74f64549e83540

Tipo de nombre de anfitrión
Nombre de IP: ip-172-31-17-58.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso
privado
IPv4 (A)

Dirección IP asignada automáticamente
 54.91.87.142 [IP pública]

IMDSv2
Required

Operador

Dirección IPv4 pública
 54.91.87.142 | [dirección abierta](#)

Estado de la instancia
 En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)
ip-172-31-17-58.ec2.internal

Tipo de instancia
t2.micro

ID de VPC
vpc-097f727b0e32744cb

ID de subred
subnet-0f8c13809052ceb49

ARN de instancia
arn:aws:ec2:us-east-1:291130472091:instance/i-07a74f64549e83540

Direcciones IPv4 privadas
172.31.17.58

DNS de IPv4 pública
ec2-54-91-87-142.compute-1.amazonaws.com
| dirección abierta 

Direcciones IP elásticas

Hallazgo de AWS Compute Optimizer
 Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones.
 | [Más información](#) 

Nombre del grupo de Auto Scaling

Administradas
falso

Detalles

Estado y alarmas

Monitorio

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

Rol de IAM

Grupos de seguridad

 sg-0cc975b9354c107f8 (launch-wizard-3)

ID del propietario
291130472091

Hora de lanzamiento
Sat Mar 22 2025 19:25:43 GMT+0100 (hora
estándar de Europa central)

▼ Reglas de entrada

SSH

TCP

22

A...

Q

0.0.0.0/0 x

Elimination

Establecer conexión vía ssh con la instancia EC2 para Prometheus y Grafana

[illegible]

Instalar Prometheus

Para ello se emplea el siguiente comando

wget

<https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.30.3/prometheus-2.30.3.linux-amd64.tar.gz>

```
[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$ wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.30.3/prometheus-2.30.3.linux-amd64.tar.gz
--2025-03-22 18:47:38-- https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.30.3/prometheus-2.30.3.linux-amd64.tar.gz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.112.4
Connecting to github.com (github.com)[140.82.112.4]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/6838921/bc9e0970-09b3-4893-a66b-5fb918691a1e?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250322%2Fus-east-1%2F%3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250322T184738Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=b68fa3c3d4a8d6d1a0327e6563efc83cdc652aae697f55a4d2106e657be43d386X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-2.30.3.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2025-03-22 18:47:38-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/6838921/bc9e0970-09b3-4893-a66b-5fb918691a1e?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250322%2Fus-east-1%2F%3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20250322T184738Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=b68fa3c3d4a8d6d1a0327e6563efc83cdc652aae697f55a4d2106e657be43d386X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dprometheus-2.30.3.linux-amd64.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.110.133, 185.199.111.133, ...
Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)[185.199.109.133]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 72638078 (69M) [application/octet-stream]
Saving to: 'prometheus-2.30.3.linux-amd64.tar.gz'

prometheus-2.30.3.linux-amd64.tar.gz 100%[=====] 69.27M 73.1MB/s in 0.9s

2025-03-22 18:47:39 (73.1 MB/s) - 'prometheus-2.30.3.linux-amd64.tar.gz' saved [72638078/72638078]
```

Edita el archivo prometheus.yml para agregar el clúster EMR

```
[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$ ls
prometheus-2.30.3.linux-amd64.tar.gz
[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$ nano prometheus.yml
[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$ cat prometheus.yml
scrape_configs:
  - job_name: 'emr-namenode'
    static_configs:
      - targets: ['<IP-NODO-MAESTRO>:12345']
[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$ |
```

- Reemplaza <IP-NODO-MAESTRO> con la IP privada del nodo maestro de tu EMR.
 - Para encontrarla, ve a la consola de AWS → EMR → Cluster → Nodo Maestro → Copia la IP privada.
- 12345 es el puerto donde configuraste JMX Exporter.

Instalar Grafana

Puesto que wget es una utilidad no instalada en el sistema, es necesario instalarla primero

sudo yum install -y wget

```
[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$ sudo yum install -y wget
Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository
Package wget-1.21.3-1.amzn2023.0.4.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$
```

Una vez instalado se podrá continuar con la instalación de Grafana. Usa wget para descargar la última versión estable de Grafana desde el repositorio oficial:

wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-9.4.7-1.x86_64.rpm

```
[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$ wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-9.4.7-1.x86_64.rpm
--2025-03-22 19:11:08-- https://dl.grafana.com/oss/release/grafana-9.4.7-1.x86_64.rpm
Resolving dl.grafana.com (dl.grafana.com)... 146.75.34.217, 2a04:4e42:77::729
Connecting to dl.grafana.com (dl.grafana.com)|146.75.34.217|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 83521076 (80M) [application/octet-stream]
Saving to: 'grafana-9.4.7-1.x86_64.rpm'

grafana-9.4.7-1.x86_64.rpm      100%[=====] 79.65M  88.4MB/s   in 0.9s

2025-03-22 19:11:09 (88.4 MB/s) - 'grafana-9.4.7-1.x86_64.rpm' saved [83521076/83521076]

[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$
```

Después de descargar el archivo RPM, puedes instalarlo usando yum.

```
[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$ sudo yum localinstall -y grafana-9.4.7-1.x86_64.rpm
grafana                                     198 B/s | 38
Errors during downloading metadata for repository 'grafana':
- Status code: 404 for https://packages.grafana.com/oss/rpm/el7/repodata/repomd.xml (IP: 146.75.34.217)
Error: Failed to download metadata for repo 'grafana': Cannot download repomd.xml: Cannot download repodata/repomd.xml: All mirrors
Ignoring repositories: grafana
Last metadata expiration check: 0:07:01 ago on Sat Mar 22 19:04:53 2025.
Dependencies resolved.

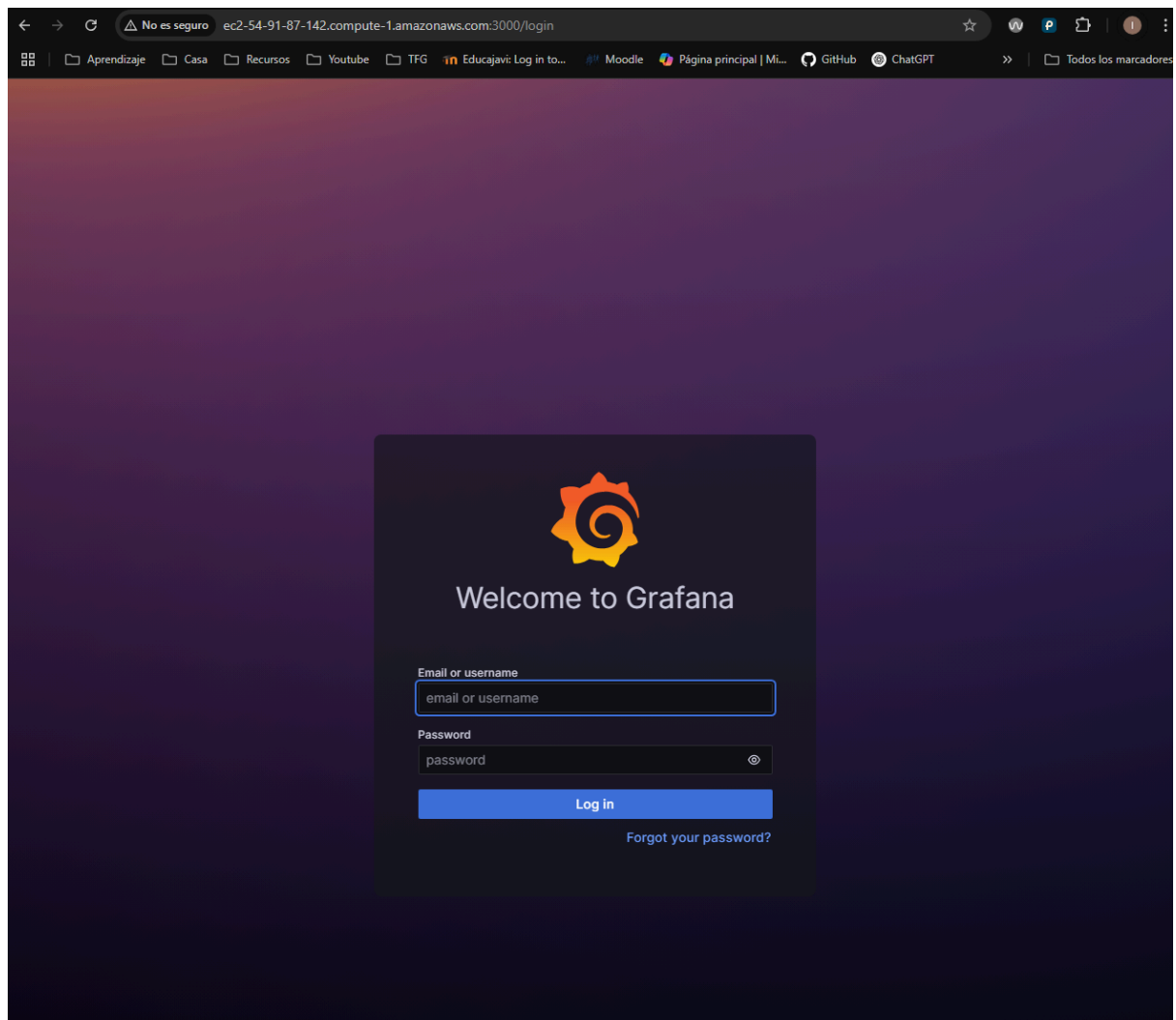
=====
Package                                Architecture      Version            Repository
=====
Installing:
grafana                                x86_64            9.4.7-1            @commandline
Installing dependencies:
cairo                                  x86_64            1.18.0-4.amzn2023.0.1  amazonlinux
fontconfig                             x86_64            2.13.94-2.amzn2023.0.2  amazonlinux
fonts-filesystem                       noarch            1:2.0.5-12.amzn2023.0.2  amazonlinux
freetype                               x86_64            2.13.2-5.amzn2023.0.1  amazonlinux
google-noto-fonts-common               noarch            20201206-2.amzn2023.0.2  amazonlinux
google-noto-sans-vf-fonts             noarch            20201206-2.amzn2023.0.2  amazonlinux
graphite2                              x86_64            1.3.14-7.amzn2023.0.2  amazonlinux
harfbuzz                              x86_64            7.0.0-2.amzn2023.0.2  amazonlinux
langpacks-core-font-en                 noarch            3.0-21.amzn2023.0.4  amazonlinux
libX11                                 x86_64            1.8.10-2.amzn2023.0.1  amazonlinux
libX11-common                         noarch            1.8.10-2.amzn2023.0.1  amazonlinux
libXau                                 x86_64            1.0.11-6.amzn2023.0.1  amazonlinux
libXext                                x86_64            1.3.6-1.amzn2023.0.1  amazonlinux
libXrender                             x86_64            0.9.11-6.amzn2023.0.1  amazonlinux
libbrotli                              x86_64            1.0.9-4.amzn2023.0.2  amazonlinux
=====
```

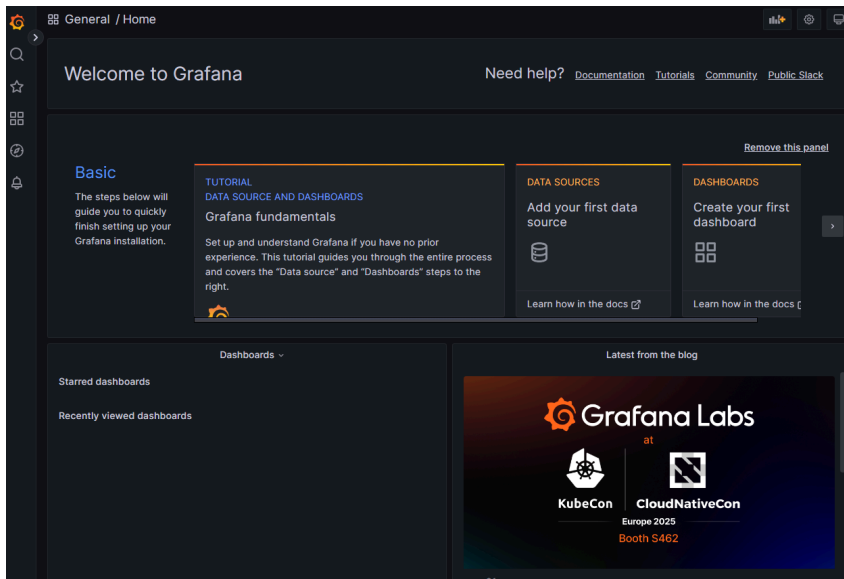
Una vez que Grafana se haya instalado correctamente, se inicia el servicio de Grafana y se habilita para que se inicie automáticamente al arrancar la instancia.

Para comprobar que el servicio de Grafana está ejecutándose correctamente se puede emplear el comando `sudo systemctl status grafana-server`.

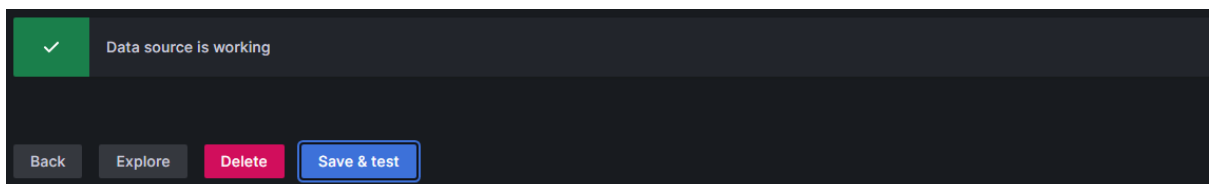
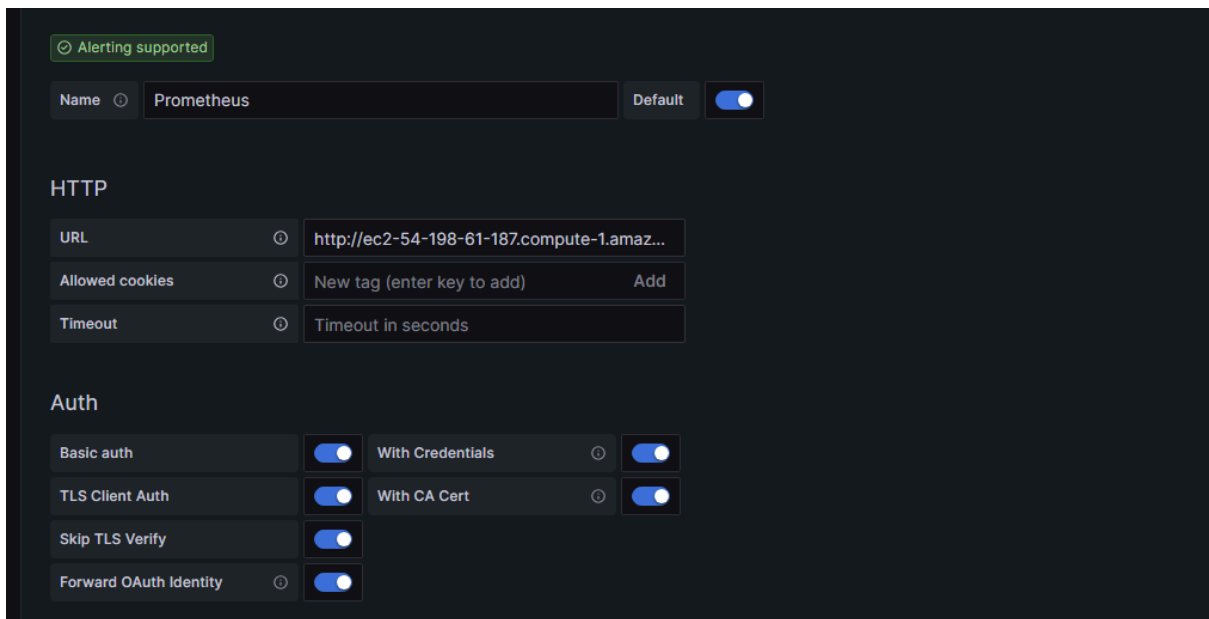
```
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$ sudo systemctl start grafana-server
sudo systemctl enable grafana-server
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service.
[ec2-user@ip-172-31-17-58 ~]$ sudo systemctl status grafana-server
● grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-03-22 19:13:43 UTC; 41s ago
     Docs: http://docs.grafana.org
   Main PID: 27547 (grafana)
    Tasks: 7 (limit: 1111)
   Memory: 85.9M
      CPU: 1.757s
   CGroup: /system.slice/grafana-server.service
           └─27547 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/var/run/grafana/grafana.pid
```

Para comprobar que el servicio es accesible podemos acceder mediante HTTP con la ip del EC2 y el puerto establecido, en este caso el 3000





Después de acceder y cambiar las credenciales que vienen por defecto de *admin admin*. Creamos una nueva fuente de datos de Prometheus en el icono de engranaje. Y colocamos la dirección del nodo del EMR que permite ver los recursos que se consumen en Hadoop.



New dashboard / Edit Panel

Discard

Save

Apply

Table view

Fill

Actual

Last 6 hours

Panel Title

No data

Query 1

Transform 0

Alert 0

Data source

Prometheus

Query options

MD = auto = 846

Interval = 30s

Query inspector

A

(Prometheus)

Kick start your query

Explain

Run queries

Builder

Code

Metric

Select metric

Label filters

Select label

=

Select value

x

+

+ Operations

> Options

Legend: Auto

Format: Time series

Step: auto

Type: Range

Exemplars: false

+ Query

+ Expression

Time series

Search options

All

Overrides

Panel options

Title

Panel Title

Description

Transparent background

Panel links

+ Add link

Repeat options

Tooltip

Tooltip mode

Single

All

Hidden

Legend

Visibility

Mode

List

Table

Placement

Bottom

Right

Values

Select values or calculations to show in legend

Choose

Axis

Time zone